Desarrollo de Aplicaciones Multiplataformas
Desarrollo de Aplicaciones Web

Sistemas Informáticos

Tema 5: Redes: subnetting, VLSM y tablas de enrutamiento

1. Introducción

¿Qué es una red de comunicación?

Una red de comunicación es un conjunto de equipos informáticos conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben datos, cuya finalidad es compartir información, recursos y ofrecer servicios, asegurando la confiabilidad y la disponibilidad de la información, aumentado la velocidad de transmisión de datos y reduciendo el coste.

¿Quién se encarga de regular la comunicación en una red?

Los protocolos.

¿Qué es el modelo OSI?

Es la estructura que organiza los protocolos de comunicación, dividiendo las funciones de la red en una serie de niveles, donde cada nivel se desempeñan unas tareas específicas. Cada capa utiliza los servicios proporcionados de la capa anterior, y a su vez ofrece servicios a la capa siguiente. Permite que las capas superiores no se preocupen de los detalles técnicos de las inferiores, logrando así una mayor abstracción.

INSTITUTO TECNOLÓGICO PABLO DE LA TORRE

1. Introducción

El modelo OSI

Nivel 1: Físico, se ocupa de la transmisión del flujo de bits a través del medio: cables de red, wifi o fibra óptica.

Nivel 2: Enlace, se encarga del direccionamiento físico (dirección MAC), usa el protocolo ARP para saber cual es la MAC del dispositivo al que hay que enviar los datos.

Nivel 3: Red: Gestiona el direccionamiento lógico y enrutamiento. La IP es el protocolo principal para el direccionamiento y la entrega de paquetes. Esto ocurre cuando el destino no está en la misma red, se envían los paquetes a la MAC del router local (Gateway) y este se encarga de enrutar los paquetes hasta su destino final. **EN CADA SALTO DEL ROUTER LA MAC CAMBIA PERO LA IP DEL REMITENTE Y DEL DESTINO SE MANTIENE.**

Nivel 4: transporte, a través de los protocolos TCP y UDP, asegura que el receptor reciba la información que ha enviado el emisor.

PABLO DE LA TORRE
Centro Oficial de Formación Profesional

1. Introducción

El modelo OSI

Nivel 5: Capa de Sesión. Se encarga de establecer sesiones entre aplicaciones. Proporciona sincronización, control de diálogo y recuperación en caso de interrupciones. Utiliza protocolos SMB (compartir archivos o impresoras) o PPTP (crear redes privadas virtuales, VPN),

Nivel 6: Capa de Presentación. Se ocupa de la traducción, cifrado, compresión y formato de los datos para que sean entendibles por el sistema receptor. Ejemplo: protocolos como SSL/TLS que cifran los datos que se transmiten por internet.

Nivel 7: Capa de Aplicación. Es la más cercana al usuario final y proporciona servicios de red a las aplicaciones del usuario, como correo electrónico, navegación web, y transferencia de archivos. Protocolos como HTTP para la navegación o, SMTP para el correo.

INSTITUTO TECNOLÓGICO
PABLO DE LA TORRE
Centro Oficial de Formación Profesional

1. Introducción

El modelo OSI

Si ves un video en YouTube:

- Capa Física: Los datos viajan por WiFi o fibra óptica.
- Capa de Enlace de Datos: La MAC de tu PC se usa en la red local.
- Capa de Red: Tu router envía el paquete IP hacia los servidores de YouTube.
- Capa de Transporte: YouTube usa UDP (para evitar retrasos en el streaming).
- Capa de Sesión: Se mantiene la conexión con los servidores de YouTube.
- Capa de Presentación: El video se comprime en formato MP4 o VP9 y se cifra si usas HTTPS.
- Capa de Aplicación: Tu navegador reproduce el video.

Todas las capas del modelo OSI siempre están activas cuando usas Internet.

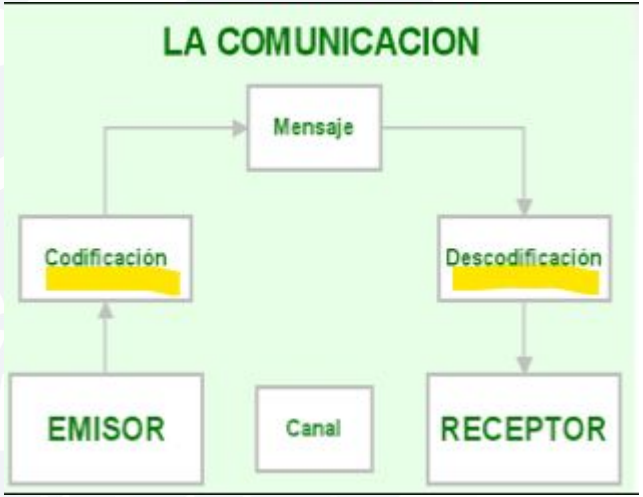
Cada capa tiene un papel específico y trabaja con las demás.

Ya sea que navegues, envíes un correo o veas un video, el flujo de datos sigue el mismo proceso.

IES Politécnico Pablo de la Torre
Centro Oficial de Formación Profesional

2. Elementos en un sistema de comunicación

- Emisor: transmite la información.
- Receptor: recibe la información.
- Canal: Medio por el cual se transmite la información, inevitablemente contendrá ruido.
- Mensaje: conjunto de signos, símbolos y señales que son objeto de la comunicación.
- Protocolos y estándares: para que la comunicación sea efectiva, tanto el emisor como receptor siguen un conjunto de reglas en la comunicación, los protocolos.



Centro Oficial de Formación Profesional

2.1 Clasificación en un sistema de comunicación

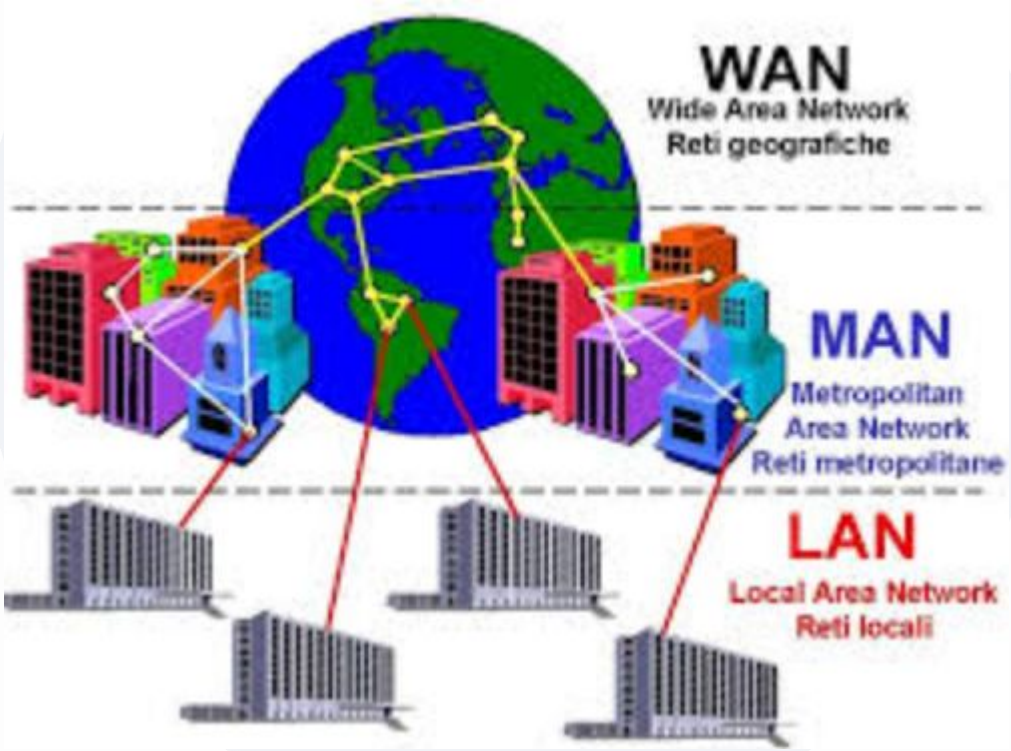
- **Sistema de transmisión:**
  - Guiado: se transmite de un extremo a otro por cable de cobre o fibra óptica. Ejemplo: Ethernet, fibra óptica.
  - Inalámbrico: se transmite por el aire a través de ondas electromagnéticas, puede ser omnidireccional, un ejemplo sería la wifi, bluetooth, redes móviles, etc.
- **Dirección de la transmisión:**
  - Simplex: un único sentido, de emisor a receptor. Ejemplo: radio FM.
  - Halfduplex: dos sentidos de transmisión, pero no simultáneamente. Ejemplo: Walkie-Talkie.
  - Full-dúplex: doble sentido de la transmisión de forma simultánea. Ejemplo: teléfono o videollamadas.
- **Según la sincronización:**
  - Asíncrono: para el envío y recepción de la información sin sincronización fija. Por ejemplo: un correo electrónico los datos se envían cuando están listos sin necesidad de sincronización constante.
  - Síncrono: la transmisión de datos sigue como un reloj común, con intervalos fijos. Por ejemplo: una videoconferencia en tiempo real donde la transmisión debe ser contínua.
- **Según la naturaleza de la señal:**
  - Analógico: la información se transmite en forma de ondas continuas. Un ejemplo sería una llamada telefónica por línea fija tradicional.
  - Digital: Señales discretas representadas en valores binarios. Por ejemplo: una llamada por internet (WhatsApp) o telefonía móvil.

INSTITUTO TECNOLÓGICO
LABORAL DE LA TORRE
Centro Oficial de Formación Profesional

2.2 Tipología de Red

- **Según la relación funcional:**
  - Cliente-servidor: un servidor central que proporciona servicios y recursos, y los clientes acceden a ellos. Un ejemplo sería una red empresarial.
  - Peer-to-Peer (P2P): todos los dispositivos conectados en la red tienen el mismo rol y los recursos son compartidos sin la necesidad de un servidor central.
- **Según la cobertura geográfica:**
  - Redes PAN (Personal Area Network): red de corto alcance que permite conectar dispositivos personales entre sí, para intercambiar o sincronizar información. Un ejemplo de esta red sería el Bluetooth.
  - Redes LAN (Local Area Network): es una red local en un espacio reducido como una oficina o un hogar. Cuando los dispositivos de un hogar como un ordenador y una smart TV están conectados entre sí, es porque hay una red LAN creada por el router.
  - Redes MAN (Metropolitan Area Network): es una red que cubre una ciudad o un área metropolitana. Se encarga de interconectar las redes LAN. Por ejemplo: el proveedor de internet que tengamos contratado conecta varias LAN en una ciudad mediante fibra óptica o 5G, formando una red MAN, y esto permite que todos los hogares y empresas tengan acceso a internet.
  - Redes WAN (Wide Area Network): Es una red de gran alcance como Internet. Cuando accedemos a internet desde casa o desde el móvil, nos estamos conectando a una red WAN.

2.2 Tipología de Red



2.2 Tipología de Red

- **Según la titularidad:**
  - Públicas (compartidas): son las ofertadas por las compañías de telecomunicaciones, en conexiones residenciales, el proveedor de Internet comparte la red troncal entre múltiples usuarios. Esto significa que, aunque tengas un ancho de banda asignado (ej. 300 Mbps), la velocidad real puede disminuir si muchos usuarios están conectados al mismo tiempo, ya que el recurso no es exclusivo sino compartido.
  - Privadas (dedicadas): es una conexión exclusiva entre dos puntos que no se comparte con nadie más. Todo el ancho de banda de esa línea es de uso exclusivo en todo momento, es más cara ya que el ancho de banda es garantizado y estable.
    - Dentro de las redes privadas, tenemos la intranet, la cual se utiliza dentro de una organización para acceder a los recursos internos; y la extranet, que es una extensión de la intranet que permite el acceso limitado a usuarios externos.

INSTITUTO TECNOLÓGICO
PABLO DE LA TORRE
Centro Oficial de Formación Profesional

2.2 Tipología de Red

- **Según su tecnología de transmisión:**
  - Redes conmutadas: son las redes punto a punto donde la información viaja entre un receptor y un emisor (unicast), se construyen por medio de tres principales técnicas de conmutación:
    - Conmutación de circuitos: un claro ejemplo sería una llamada telefónica tradicional (RTC), donde se establece un canal físico dedicado entre emisor y receptor antes de la comunicación y la conexión permanece reservada hasta que finaliza la sesión.
    - Conmutación de paquetes: cuando los datos se dividen en paquetes pequeños que viajan de forma independiente. Utilizado en tecnologías Frame Relay, ATM, xDSL y en todas las redes WAN en general. Dos tipos:
      - UDP (User Datagram Protocol): no orientados a conexión previa, los paquetes siguen rutas diferentes y pueden llegar al destino en desorden. Se usan cuando la velocidad es más importante, como en videollamadas o juegos en línea, donde los paquetes se envían sin esperar respuesta y donde la pérdida de datos (como la de un fotograma de vídeo o sonido) no afecta gravemente a la experiencia.
      - TCP (Transmission Control Protocol): orientado a la conexión, se establece conexión entre emisor y receptor antes del envío de la información, el envío de paquetes debe ser confirmado antes de enviar el siguiente, los paquetes siguen la misma ruta y llegan en orden, sin errores, si un paquete se pierde, se reenvía. Es usada en transferencias de archivos, correos electrónicos o navegación web.

2.2 Tipología de Red

- **Según su tecnología de transmisión:**
    - Conmutación de Mensajes: los datos se envían completos sin fragmentarse, y son almacenados en cada nodo hasta su reenvío. Un ejemplo es el Télex, que hoy en día ya está en desuso, pero aún se usa en aviación y marítima.
    - Redes de difusión (broadcast): sólo hay un canal de transmisión que es compartido por todos los equipos de red. Cuando se envían los paquetes por un equipo, éstos son recibidos por todos los demás. Un ejemplo sería el protocolo ARP (para resolver direcciones MAC en una LAN) usa broadcast.
    - Redes Multidifusión (Multicast): consiste en el envío en una red a múltiples destinos simultáneamente. El streaming en vídeo envía datos solo a los usuarios que lo solicitan.

https://www.youtube.com/watch?v=nvxdc9hlXno

INSTITUTO TECNOLÓGICO
PABLO DE LA TORRE
Centro Oficial de Formación Profesional

2.3 Tipología de red

- **Según su tecnología de transmisión:**

Se entiende por topología como una red está distribuida físicamente con respecto a los elementos que la componen, así como los medios para interconectarlos.

- Bus: Todos los nodos están conectados a un bus. El cable coaxial es el típico medio de transmisión con esta topología.
- Anillo: Nodos conectados uno a continuación de otro.
- Estrella: Todos los nodos deben pasar por un nodo central (switch o router), controlando el flujo de datos. Es la más común en redes Ethernet modernas, se usa en redes LAN en hogares, oficinas y empresas.
- Árbol: combinación de la topología estrella y bus, presenta una distribución jerárquica. La raíz suele ser un router que gestiona al resto. Típicas en redes LAN corporativas donde hay múltiples switches distribuyendo la conexión.
- Malla: todos los dispositivos están conectados entre sí, creando múltiples rutas. Son las redes de telecomunicaciones como internet y redes WiFi.
- Híbrida: cuando se combinan dos o más topologías. Para las infraestructuras de grandes empresas y proveedores de Internet (ISP).

INSTITUTO TECNOLÓGICO
PABLO DE LA TORRE
Centro Oficial de Formación Profesional

3. Servicios de Comunicación

Servicios que se ofrecen a los usuarios en la red.

Servicios de correo electrónico.

Se accede a él a través de la web con webmail o mediante programas clientes de correo. Los protocolos más extendidos son el SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), POP (Post Office Protocol), MIME (Multi-purpose Internet Mail Extension) e IMAP (Internet Access Protocol).

Servicios de transferencia de archivos de datos

Siguiendo el protocolo FTP (File Transfer Protocol) se permite el envío o recepción de ficheros entre dos equipos en el puerto 21. Existen dos versiones seguras, una basada en el protocolo SSH (Secure Shell) y que usa el puerto 22, que es el protocolo SFTP (Secure File Transfer Protocol) y la otra basada en SSL/TLS que sería el protocolo FTPS (File Transfer Protocol Secure), ambas usan TCL que garantiza la transmisión de archivos sin pérdida de datos, sin embargo existe una versión denominada TFTP (Trivial FTP) basado en UDP y que usa el puerto 69.

Telnet/SSH

Es un servicio de terminal remoto, permite a los usuarios acceder a otra máquina desde la consola. El acceso se solicita mediante identificación de usuario y contraseña. La versión segura es la denominada SSH que usa el puerto 22 mientras que Telnet usa el 23.

PABLO DE LA TORRE
Centro Oficial de Formación Profesional

3. Servicios de Comunicación

VPN (Virtual Private Network):

Crea una conexión segura a través de una red pública (como Internet) hacia una red privada. La VPN cifra la información para garantizar la privacidad y seguridad durante la transmisión de datos.

Ejemplo: Un trabajador remoto puede usar una VPN para acceder de forma segura a los recursos de su empresa desde su casa.

Grupo de noticias

Son el área formada por los grupos de discusión o de noticias (newsgroups), destinado a todos los usuarios inscritos.

Network File System (NFS)

Sistema de archivos distribuido para un entorno de red local. Los dispositivos conectados en una misma red, pueden acceder a ficheros remotos como si estuvieran en el propio sistema. Desarrollado por Sun Microsystems.

INSTITUTO TECNOLÓGICO PABLO DE LA TORRE
Centro Oficial de Formación Profesional

3. Servicios de Comunicación

RSS (Really Simple Syndication)

Formato en XML que permite recibir actualizaciones de sitios web a usuarios que se han suscrito a la fuente de contenidos.

WWW (World Wide Web)

Servicio que consulta e intercambia información en formato de hipertexto, siguiendo el protocolo de transferencia HTTP/HTTPS. Para ver la información se utilizan las aplicaciones llamadas navegadores web, las cuales cargan la página web extraída de los servidores web en la pantalla del usuario.

INSTITUTO TECNOLÓGICO
PABLO DE LA TORRE
Centro Oficial de Formación Profesional

3. Servicios de Comunicación

Otros servicios

- DNS: Traduce nombres de dominio en direcciones IP.
- DHCP: Asigna direcciones IP automáticamente en la red.
- SNMP: Gestión y monitoreo de dispositivos en la red.
- LDAP: Permite el acceso a servicios de directorio organizados en red.
- Frame Relay: Tecnología de conmutación de paquetes usada en redes WAN, basada en circuitos virtuales (PVCs). Se usaba para conectar oficinas y empresas antes de la llegada de MPLS y fibra óptica.
- ATM (Asynchronous Transfer Mode): Tecnología de conmutación de celdas que enviaba datos en bloques de tamaño fijo (53 bytes), optimizando la transmisión de voz, video y datos. Se usó en redes de telecomunicaciones y bancos, pero fue desplazado por Ethernet y MPLS.
- **MPLS** utilizada para transportar diferentes tipos de tráfico, incluyendo voz y paquetes IP. Antes, los operadores de telecomunicaciones usaban **ATM y Frame Relay** para conectar grandes redes, pero hoy en día han sido reemplazados por **MPLS y fibra óptica**.
- **RDSI**: Esta tecnología, que permitía transmitir voz, video y datos, ha sido reemplazada principalmente por **ADSL**, **fibra óptica** y **VoIP**.

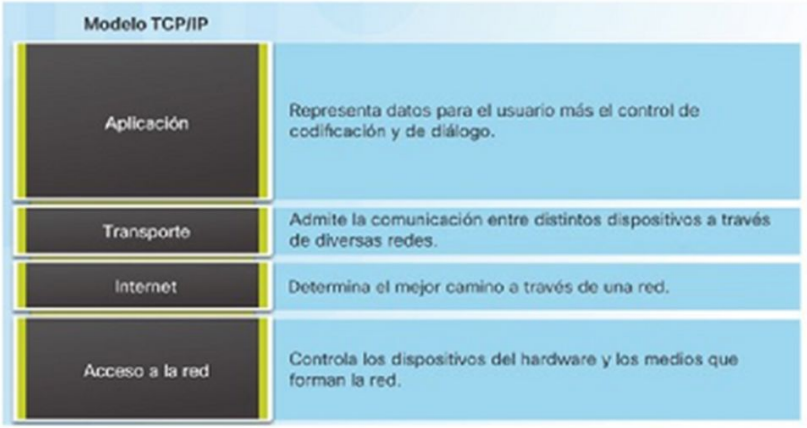
INSTITUTO TECNOLÓGICO PABLO DE LA TORRE Centro Oficial de Formación Profesional

3. Modelo TCP/IP

En la práctica, el modelo que realmente se utiliza en redes es TCP/IP, mientras que el modelo OSI se usa como una referencia teórica para comprender el funcionamiento de las redes.

Modelo de referencia TCP/IP

- Modelo de protocolo TCP/IP
  - Creado en la década de los setenta para comunicaciones de interconexión de redes.
  - Estándar abierto.
  - También se denomina modelo TCP/IP o modelo de Internet.



3. Modelo TCP/IP

¿Por qué se usa TCP/IP y no OSI?

- TCP/IP es más simple y eficiente en la práctica.
- Fue desarrollado junto con Internet, por lo que se adaptó mejor a las necesidades reales.
- Todos los sistemas operativos y dispositivos trabajan sobre TCP/IP, no sobre OSI.

INSTITUTO TECNOLÓGICO
PABLO DE LA TORRE
Centro Oficial de Formación Profesional

3. Modelo TCP/IP

Aspecto	Modelo OSI	Modelo TCP/IP
Número de capas	7 capas	4 capas
Enfoque	Teórico y general	Pragmático y basado en Internet
Desarrollo por	ISO	Departamento de Defensa de EE. UU.
Capas de Aplicación	3 capas (Aplicación, Presentación, Sesión)	1 capa (Aplicación)
Capa de Transporte	Proporciona servicios de transporte end-to-end	Centrada principalmente en la conexión
Adopción	Menos adoptado en la práctica	Adoptado universalmente en Internet

3. Modelo TCP/IP

Comparación del modelo OSI y del modelo TCP/IP

- En el modelo OSI, la capa de acceso a la red y la capa de aplicación del modelo TCP/IP están subdivididas para describir funciones discretas que deben producirse en estas capas.



4. Tipos de Redes

Clase A

- Se usa para redes muy grandes (como ISP o gobiernos).
- El **primer octeto** identifica la red y los **tres restantes** los hosts.
- Ejemplo: **10.0.0.0/8** → Rango de hosts: **10.0.0.1 a 10.255.255.254**.

Clase B

- Se usa en redes medianas (grandes empresas, universidades).
- Los **dos primeros octetos** identifican la red y los **dos últimos** los hosts.
- Ejemplo: **172.16.0.0/16** → Rango de hosts: **172.16.0.1 a 172.16.255.254**.

Clase C

- Se usa en redes pequeñas (oficinas, hogares).
- Los **tres primeros octetos** identifican la red y el **último** los hosts.
- Ejemplo: **192.168.1.0/24** → Rango de hosts: **192.168.1.1 a 192.168.1.254**.

INSTITUTO TECNOLÓGICO
PABLO DE LA TORRE
Centro Privado de Formación Profesional

5. Máscara de Red

La **máscara de red** sirve para determinar qué parte de una dirección IP corresponde a la **red** y qué parte corresponde a los **hosts** dentro de esa red. Se usa junto con la dirección IP para definir el rango de direcciones disponibles en una red y facilitar la comunicación entre dispositivos.

Se usa junto con la dirección IP para definir el rango de direcciones disponibles en una red y facilitar la comunicación entre dispositivos.

Por ejemplo, en la dirección IP **192.168.1.10** con la máscara **255.255.255.0**, los primeros tres octetos (**192.168.1**) representan la **red**, y el último octeto (**10**) representa el **host** dentro de esa red. Esto significa que todos los dispositivos con IP entre **192.168.1.1** y **192.168.1.254** pertenecen a la misma red.

Las máscaras de red también se pueden escribir en notación CIDR, como **/24**, que equivale a **255.255.255.0**. Cuanto mayor sea el número de bits en la máscara, menor será el número de hosts en la red.

INSTITUTO TECNOLÓGICO
PABLO DE LA TORRE
Centro Oficial de Formación Profesional

5. Máscara de Red

En formato **CIDR (/22)** la máscara de red tiene **22 bits para la red** (1 en binario) y **10 bits para los hosts** (0 en binario).
Representada en decimal, la máscara sería:

/22 → 11111111.11111111.11111100.00000000

255.255.252.0

Esto significa:

- Los **primeros 22 bits** identifican la **red**.
- Los **últimos 10 bits** se usan para los **hosts**, lo que permite **2^{32-22} -> 2^{10} - 2 = 1022** direcciones disponibles **(restando la dirección de red y la de broadcast). Esto nos dá el número de IP disponibles o número de host que podemos conectar a la red.**

Con esta máscara, cada subred tiene un **rango de 1024 direcciones IP**, avanzando en bloques de **4** en el tercer octeto (por ejemplo, **192.168.0.0/22** cubre desde **192.168.0.0 hasta 192.168.3.255**).

PABLO DE LA TORRE
Centro Oficial de Formación Profesional

6. Dirección de Red y de Broadcast

La **dirección de red** y la **dirección de broadcast** marcan los **límites** de una red, y cada una tiene un propósito específico:

1. **Dirección de red**: Es la primera dirección del rango y **identifica la red en sí**. No puede asignarse a ningún dispositivo. Se usa para definir el inicio del bloque de direcciones IP en esa subred.
    - Ejemplo: Si tenemos **192.168.0.0/22**, la dirección de red es **192.168.0.0**.
2. **Dirección de broadcast**: Es la última dirección del rango y **se usa para enviar mensajes a todos los dispositivos de la red**. Cualquier paquete enviado a esta dirección será recibido por todos los hosts de la subred.
    - Ejemplo: Con **192.168.0.0/22**, la dirección de broadcast es **192.168.3.255**.

Diferencia clave:

- La **dirección de red** marca el inicio de la red.
- La **dirección de broadcast** marca el final y permite la comunicación con todos los dispositivos de la red.
- Entre ellas están las **direcciones disponibles** para asignar a los hosts (192.168.0.1 a 192.168.3.254 en este caso).

INSTITUTO TECNOLÓGICO
PABLO DE LA TORRE
Centro Oficial de Formación Profesional

7. Subnetting

El **subnetting** (subneteo) es el proceso de **dividir una red grande en varias redes más pequeñas** (subredes) para mejorar la organización, la seguridad y el uso eficiente de las direcciones IP. Se logra ajustando la máscara de red para reservar más bits para la parte de la red y reducir los bits de host.

¿Para qué sirve el subnetting?

1. **Optimiza el uso de direcciones IP**: Evita desperdiciar direcciones en redes con pocos dispositivos.
2. **Mejora la seguridad**: Se pueden aislar diferentes departamentos o áreas en subredes separadas.
3. **Reduce la congestión**: Al segmentar el tráfico, se evitan colisiones y se mejora el rendimiento.
4. **Facilita la administración**: Permite gestionar mejor los dispositivos en distintas áreas de una organización.

PABLO DE LA TORRE
Centro Oficial de Formación Profesional

7. Subnetting

Ejemplo de subnetting

Si tenemos la red **192.168.1.0/24** (máscara **255.255.255.0**), permite **254 hosts** (192.168.1.1 a 192.168.1.254).
Si la dividimos en **dos subredes /25 (255.255.255.128)**, obtenemos:

- **Subred 1**: 192.168.1.0 - 192.168.1.127 (126 hosts)
- **Subred 2**: 192.168.1.128 - 192.168.1.255 (126 hosts)

Así, cada subred tiene su propio rango de direcciones de red y broadcast, permitiendo una gestión más eficiente.

Las subredes deben tener un tamaño basado en potencias de 2 (2^n).

Cuando hacemos subnetting, cada subred debe tener un número de direcciones que sea una potencia de 2 para los hosts disponibles, más dos direcciones reservadas (una para la red y otra para el broadcast).

7. Subnetting

Tabla de Subnetting /24

Máscara CIDR	Máscara Decimal	Número de Subredes	Hosts por Subred $2^{32-n} - 2$
/25	255.255.255.128	2	126
/26	255.255.255.192	4	62
/27	255.255.255.224	8	30
/28	255.255.255.240	16	14
/29	255.255.255.248	32	6
/30	255.255.255.252	64	2

INSTITUTO TECNOLÓGICO PABLO DE LA TORRE
Centro Oficial de Formación Profesional

7. Subnetting

Ejemplo: Calcular dirección de red y broadcast de 192.168.1.63 / 24

1º Convertir la IP y la Máscara a Binario: Cada octeto de la IP y la máscara se representa en binario, como es /24, 24 bit en 1 para la red y el resto en 0 para el host. Total 32 bit (4 octetos).

2º Calcular la Dirección de Red: aplicando un AND bit a bit entre la IP y la máscara.

- **1 AND 1 = 1**
- **1 AND 0 = 0**
- **0 AND 0 = 0**

3º Calcular la Dirección de Broadcast: tomamos la dirección de red y cambiamos todos los bits de host (los 8 últimos bits) a 1.

INSTITUTO TECNOLÓGICO
PABLO DE LA TORRE
Centro Oficial de Formación Profesional

7. Subnetting

Ejemplo: Calcular dirección de red y broadcast de 192.168.1.63 / 24

1º Convertir la IP y la Máscara a Binario:

IP:	192.168.1.63 → 11000000.10101000.00000001.00111111
Máscara de red:	255.255.255.0 → 11111111.11111111.11111111.00000000

INSTITUTO TECNOLÓGICO
PABLO DE LA TORRE
Centro Oficial de Formación Profesional

7. Subnetting

Ejemplo: Calcular dirección de red y broadcast de 192.168.1.63 / 24

2º Calcular la Dirección de Red

11000000.10101000.00000001.00111111 (IP)
11111111. 11111111. 11111111. 00000000 (Máscara)

11000000.10101000.00000001.00000000 (Dirección de Red)

Dirección de Red en decimal: 192.168.1.0

INSTITUTO TECNOLÓGICO PABLO DE LA TORRE
Centro Oficial de Formación Profesional

7. Subnetting

Ejemplo: Calcular dirección de red y broadcast de 192.168.1.63 / 24

3º Calcular la Dirección de Broadcast

11000000.10101000.00000001.00000000 (Dirección de Red)
00000000.00000000.00000000.11111111 (Bits de host en 1)

11000000.10101000.00000001.11111111 (Dirección de Broadcast)

Dirección de Broadcast en decimal: 192.168.1.255

INSTITUTO TECNOLÓGICO PABLO DE LA TORRE
Centro Oficial de Formación Profesional

7. VLSM

El **VLSM (Variable Length Subnet Mask)** es una técnica de subnetting que permite usar máscaras de subred de distinta longitud dentro de una misma red. Esto optimiza el uso de direcciones IP al asignar solo el número necesario de direcciones a cada subred, evitando desperdicio.

¿Cómo funciona?

En lugar de dividir una red en subredes del mismo tamaño (como en subnetting clásico), VLSM permite dividir una red en subredes más grandes o más pequeñas según las necesidades. Esto se hace aplicando diferentes máscaras de subred a distintas partes de la red.

Ejemplo:

Supongamos que tenemos la red **192.168.1.0/24** y necesitamos 3 subredes con estos tamaños:

- **50 hosts**
- **20 hosts**
- **10 hosts**

Con VLSM podemos asignar máscaras adecuadas para optimizar direcciones:

1. **192.168.1.0/26** → 62 hosts (para la subred de 50)
2. **192.168.1.64/27** → 30 hosts (para la subred de 20)
3. **192.168.1.96/28** → 14 hosts (para la subred de 10)

INSTITUTO TECNOLÓGICO
PABLO DE LA TORRE
Centro Oficial de Formación Profesional

8. Enrutamiento

El **enrutamiento** es el proceso de **determinar y dirigir paquetes de datos** a través de una red para que lleguen a su destino. Los **routers** analizan las direcciones IP de origen y destino y deciden la mejor ruta para enviar los datos. Es esencial para conectar diferentes redes y permitir la comunicación global en Internet. Funciona usando **tablas de enrutamiento** y puede ser estático o dinámico, dependiendo de la necesidad de la red.

Conceptos clave:

IP del siguiente salto
: Dirección IP del **próximo router** que debe recibir el paquete para llegar a su destino final.

Red de destino
: La red a la que se quiere enviar el tráfico (ejemplo: **192.168.2.0/24**).

Red de tránsito
: Redes intermedias por donde pasa el paquete antes de llegar a la red de destino.

Tabla de enrutamiento
: Base de datos dentro de un router que almacena rutas conocidas y los próximos saltos para cada red.

Ruta estática
: Ruta configurada manualmente en el router, sin cambios automáticos.

Ruta dinámica
: Ruta aprendida automáticamente usando protocolos como **OSPF, RIP o BGP**.

INSTITUTO TECNOLÓGICO PABLO DE LA TORRE Centro Oficial de Formación Profesional

8. Enrutamiento

0.0.0.0/0 es la **ruta por defecto**, usada cuando no hay una coincidencia en la tabla de enrutamiento.

Cuando un dispositivo envía un paquete a una dirección IP que **no está en su red local**, el router consulta su **tabla de enrutamiento**. Si no encuentra una ruta específica, usa la **ruta por defecto (0.0.0.0/0)**, que generalmente apunta al **gateway de Internet** (por ejemplo, el router del proveedor de Internet).

Ejemplo.

Supongamos que un PC con IP **192.168.1.100** quiere acceder a **Google (172.217.10.14)**:

1. El PC verifica si **172.217.10.14** está en su red local **(192.168.1.0/24)**.NO ESTÁ.
2. Envía el paquete a su **gateway predeterminado** (por ejemplo, **192.168.1.1**).
3. El router consulta su **tabla de enrutamiento**:
    - No tiene una ruta específica para **172.217.10.14**.
    - Usa la **ruta por defecto (0.0.0.0/0)** y envía el paquete al proveedor de Internet (ISP).
4. El ISP reenvía el paquete hasta llegar a Google.

INSTITUTO TECNOLÓGICO
CASTILLO DE LA TORRE
Centro Oficial de Formación Profesional

9. Sumarización o Supernetting

La **sumarización de rutas** (también llamada **agregación de rutas**) es el proceso de **combinar varias rutas más específicas en una sola**. Se usa en enrutamiento para reducir el tamaño de la tabla de enrutamiento y mejorar la eficiencia del tráfico de red.

Ventajas:

1. **Reduce el número de entradas en la tabla de enrutamiento**, mejorando el rendimiento del router.
2. **Minimiza el tráfico de actualización** en protocolos de enrutamiento dinámico.
3. **Hace la red más escalable**, ya que se pueden manejar múltiples subredes con menos reglas.
4. **Facilita el mantenimiento y administración de la red**.

INSTITUTO TECNOLÓGICO

Supernetting agrupa redes pequeñas en una más grande, optimizando enrutamiento y asignación de IPs, mientras que el Subnetting divide una red grande en subredes más pequeñas.
El Supernetting se usa en redes grandes y en ISP para simplificar la administración de direcciones.

9. Sumarización o Supernetting

Ejemplo

Supón que tienes las siguientes redes clase C:

- **192.168.1.0/24 -> 254 host**
- **192.168.2.0/24 -> 254 host**
- **192.168.3.0/24 -> 254 host**
- **192.168.4.0/24 -> 254 host**

En lugar de manejar 4 redes separadas, podemos agruparlas en una **superred** con **192.168.0.0/22** (máscara **255.255.252.0**), que cubre el rango **192.168.0.0 - 192.168.3.255** con 1022 host disponibles.

INSTITUTO TECNOLÓGICO
PABLO DE LA TORRE
Centro Oficial de Formación Profesional

9. Sumarización o Supernetting

Si las redes no son coincidentes, la sumarización debe realizarse de la siguiente manera:

Se hace sumarización cuando la interfaz de salida, puerta de enlace y métrica son iguales, éstas se agrupan.

Ejemplo:

ID	Tipo	Red destino	Máscara de subred	Puerta de enlace	Interfaz de salida	Métrica
4	S	100.88.1.0	255.255.255.0	190.30.26.2	190.30.26.1	2
5	S	100.88.2.0	255.255.255.0	190.30.26.2	190.30.26.1	2

INSTITUTO TECNOLÓGICO
PABLO DE LA TORRE
Centro Oficial de Formación Profesional

9. Sumarización o Supernetting

Pasamos a binarios los valores donde cambian de las dos IP, en este caso en el tercer octeto. Ponemos a 1 a partir desde que los bit en común empiezan a cambiar, en el tercer octeto los 6 primeros bit son iguales y a partir del 7 cambia

00000001 00000000

00000010 00000000

00000011 11111111

Nos da como resultado: 100.88.3.255 -> ésta sería la dirección de broadcast.

como se mueven dos bit en el tercer octeto, la máscara sale /22

La dirección de red será 188.88.0.0/22